Scratch: el escenario y los objetos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer qué es Scratch y las partes de su interfaz
- Situar puntos en el escenario usando las coordenadas x e y
- Crear, renombrar y configurar objetos y entender sus propiedades
- Usar disfraces, fondos y sonidos en un proyecto
- Construir un primer programa con bloques de varias categorías
- Guardar, compartir y remezclar proyectos de forma segura y respetuosa

Para pensar

Scratch se parece a un teatro. ¿Qué serían el escenario, los actores y el guion?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

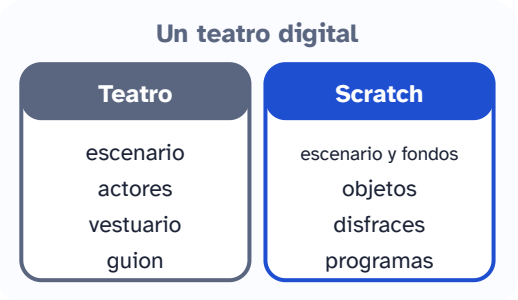
Explicación

1.1 ¿Qué es Scratch?

Scratch es un **lenguaje de programación visual** creado en el MIT. En lugar de escribir código con palabras, se programa **arrastrando y encajando bloques** de colores, como si fueran piezas de un puzle. Cada bloque es una instrucción.

Es **gratuito** y se puede usar de dos formas: en línea, desde el navegador en la web oficial de Scratch, o descargando la aplicación de escritorio para trabajar sin internet. Con Scratch se pueden crear animaciones, historias interactivas, juegos, música, presentaciones e incluso controlar robots y placas electrónicas.

Para entender cómo funciona, piensa en un **teatro**: el escenario es el fondo donde ocurre todo, los objetos son los actores, los disfraces son su vestuario y los programas son el guion que dice a cada actor lo que debe hacer. Tú eres el director.



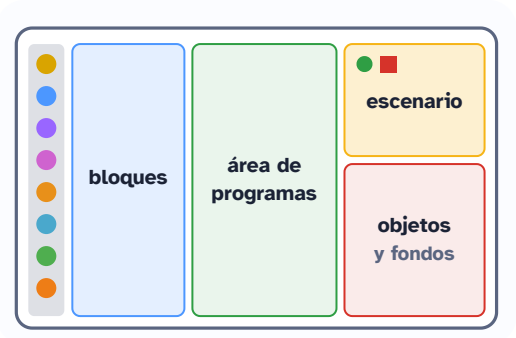
1.2 La interfaz de Scratch

Al abrir Scratch, la pantalla tiene cuatro zonas principales:

- La **paleta de bloques** (izquierda): los bloques ordenados por categorías de colores.
- El **área de programas** (centro): donde se arrastran y encajan los bloques para formar programas. Cada objeto tiene su propia área.
- El **escenario** (arriba a la derecha): donde se ve el resultado. Encima tiene la **bandera verde**, que inicia el programa, y la **señal roja**, que lo detiene.
- La **lista de objetos y fondos** (abajo a la derecha): todos los personajes del

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Arriba hay tres pestañas: **Código**, **Disfraces** (o Fondos, si está seleccionado el escenario) y **Sonidos**. También hay un botón para ver el escenario a pantalla completa y el menú Archivo para guardar y abrir proyectos.



1.3 Las categorías de bloques

Los bloques están agrupados en **categorías**, y cada una tiene su color:

Categoría	Color	Sirve para
Movimiento	azul	mover, girar, ir a una posición
Apariencia	morado	decir, pensar, disfraces, efectos
Sonido	rosa	tocar sonidos, volumen
Eventos	amarillo	empezar: bandera, teclas, clic
Control	naranja	esperar, repetir, si...
Sensores	celeste	detectar toques, teclas, ratón
Operadores	verde	sumar, comparar, azar
Variables	naranja oscuro	guardar datos: puntos, vidas

Además, con el botón de **extensiones** (abajo a la izquierda) se pueden añadir más categorías: lápiz para dibujar, música, traducción, vídeo o control de robots y placas como micro:bit. Conocer los colores ayuda a encontrar rápido el bloque que necesitas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Cómo encajan los bloques

Los bloques tienen formas distintas que indican cómo se pueden unir:

- Los bloques **sombrero** (con la parte de arriba redondeada) **inician** un programa: «al hacer clic en la bandera», «al presionar tecla». Siempre van arriba.
- Los bloques **de pila** tienen una muesca arriba y un saliente abajo: se apilan unos debajo de otros y se ejecutan en orden.
- Los bloques **en forma de C** (repetir, si…) abrazan a otros bloques.
- Los bloques **redondeados** y **hexagonales** son valores y condiciones que se meten dentro de los huecos de otros bloques.

Un conjunto de bloques encajados es un **programa** (o script). Si un bloque no encaja en un sitio, es que no tiene sentido ahí. Los bloques sueltos, sin sombrero, no se ejecutan solos: hay que hacer clic sobre ellos o unirlos a un evento.

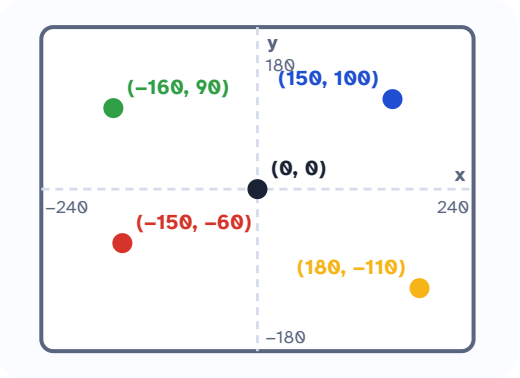


1.5 El escenario y sus coordenadas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- La coordenada **x** indica la posición horizontal: va de **–240** (borde izquierdo) a **240** (borde derecho).
- La coordenada **y** indica la posición vertical: va de **–180** (abajo) a **180** (arriba).
- El **centro** del escenario es el punto (0, 0).

Así, un objeto en (150, 100) está a la derecha y arriba; uno en (–150, –60), a la izquierda y abajo. Cuando mueves el ratón sobre el escenario, puedes ver sus coordenadas. Con el bloque «ir a x: … y: …» se coloca un objeto exactamente donde quieras. Las coordenadas son la base de casi todos los juegos: saber dónde está cada personaje permite moverlos, detectar choques o poner límites.



1.6 Los objetos y sus propiedades

Los objetos (en inglés, «sprites») son los personajes y elementos que aparecen en el escenario y pueden tener programas. El gato es el objeto que aparece por defecto, pero se pueden añadir muchos más de cuatro formas: **elegir** uno de la biblioteca, **pintar** uno nuevo con el editor, elegir uno **sorpresa** o **subir** una imagen del ordenador.

Cada objeto tiene unas **propiedades** que se ven debajo del escenario: su **nombre** (conviene ponerle uno claro, como «Jugador» o «Pelota»), su **posición** (x e y), su **tamaño** (en porcentaje), su **dirección** y si está **visible** u oculto.

Cada objeto tiene **sus propios programas, disfraces y sonidos**. Por eso, antes de añadir bloques, hay que comprobar qué objeto está seleccionado: si programas el gato pensando que es la pelota, no funcionará como esperas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



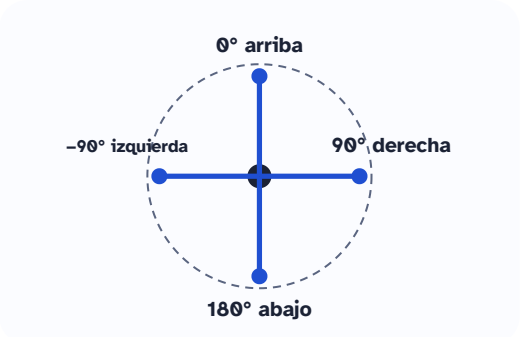
1.7 La dirección de un objeto

Además de su posición, cada objeto tiene una **dirección**: hacia dónde «mira». En Scratch se mide en grados:

- **90**: mira a la derecha (es la dirección inicial).
- **−90**: mira a la izquierda.
- **0**: mira hacia arriba.
- **180**: mira hacia abajo.

Cuando usas el bloque «mover 10 pasos», el objeto avanza en la dirección en que está mirando. Si mira a la derecha, x aumenta; si mira hacia arriba, aumenta y. Con «girar 15 grados» se cambia la dirección poco a poco, y con «apuntar en dirección 90» se fija de golpe.

Fíjate en que esta forma de medir no es igual que la de matemáticas, donde 0° está a la derecha. En Scratch el 0 está arriba, como en una brújula. Es un detalle importante para que los personajes vayan hacia donde quieres.



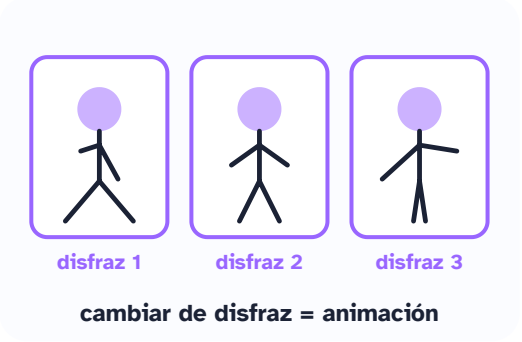
1.8 Los disfraces

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

rápidamente de uno a otro, parece que camina: así se crean las **animaciones**, igual que en los dibujos animados.

En la pestaña **Disfraces** se pueden ver, añadir, duplicar, borrar y editar. El **editor de imágenes** tiene dos modos: **vectorial** (figuras que se pueden estirar sin perder calidad) y **mapa de bits** (como pintar píxel a píxel). Cada disfraz tiene un nombre y un número.

Los bloques de **Apariencia** permiten cambiar de disfraz desde el programa: «cambiar disfraz a ...» pone uno concreto y «siguiente disfraz» pasa al siguiente de la lista. Combinado con «esperar» y «repetir», el personaje cobra vida.



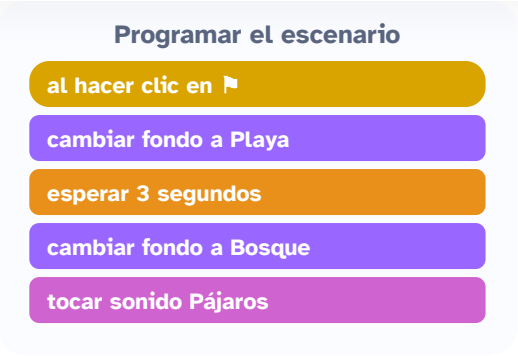
2.1 Fondos y sonidos

El **escenario** también puede tener varias imágenes, llamadas fondos. Se eligen en la biblioteca (playa, espacio, castillo...), se pintan o se suben. Cambiar de fondo sirve para pasar de un lugar a otro en una historia o de un nivel a otro en un juego.

El escenario **no se puede mover**, pero sí tiene programas propios: puede cambiar de fondo, tocar música o enviar mensajes a los objetos. Para programarlo, se selecciona el escenario en la parte derecha.

Los **sonidos** se gestionan en su pestaña: se pueden elegir de la biblioteca, **grabar** con el micrófono o subir un archivo. El editor permite recortarlos, cambiar el volumen o añadir efectos como eco o robot. Con «tocar sonido ... hasta que termine» el programa espera a que acabe; con «iniciar sonido», sigue mientras suena.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



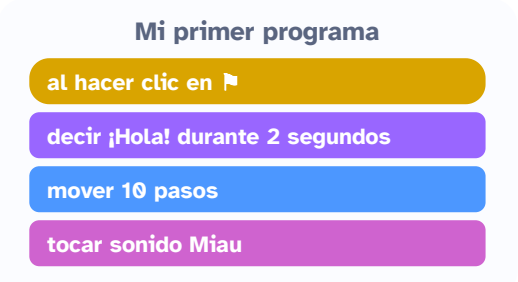
2.2 El primer programa

Vamos a crear un programa sencillo para el gato:

1. Selecciona el objeto gato.
2. De **Eventos**, arrastra «al hacer clic en ⚑» al área de programas.
3. De **Apariencia**, encaja debajo «decir ¡Hola! durante 2 segundos».
4. De **Movimiento**, añade «mover 10 pasos».
5. De **Sonido**, añade «tocar sonido Miau».
6. Pulsa la **bandera verde**.

El gato saludará, se moverá un poco y maullará. Los bloques se ejecutan **de arriba abajo**, en orden: es una **secuencia**. Si cambias el orden, cambia lo que ocurre.

Prueba a modificar los números: pon 50 pasos, cambia el texto o el tiempo. Experimentar es la mejor forma de aprender Scratch: si algo no sale como esperabas, no pasa nada, se arregla y se vuelve a probar.



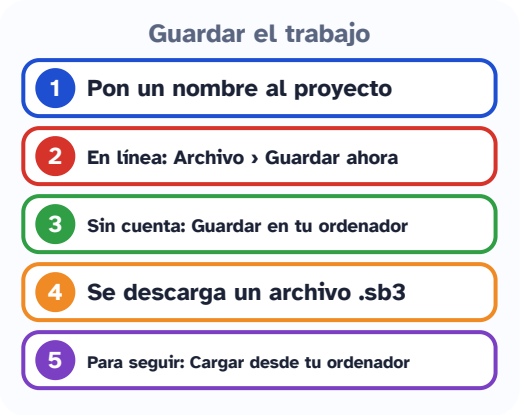
2.3 Guardar y organizar el proyecto

Es muy importante **guardar** el trabajo a menudo. Hay dos formas:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si no tienes cuenta o usas la aplicación, usa «Archivo › **Guardar en tu ordenador**». Se descarga un archivo con extensión **.sb3**. Para seguir trabajando otro día, usa «Cargar desde tu ordenador».

Para que un proyecto sea fácil de entender y de mejorar, conviene ser ordenado: poner **nombres claros** al proyecto, a los objetos, a los disfraces y a los fondos; no dejar bloques sueltos que no sirven; y usar **comentarios** (clic derecho › Añadir comentario) para explicar qué hace cada programa. Un programador ordenado ahorra muchísimo tiempo.



2.4 Compartir y remezclar con respeto

Scratch tiene una gran **comunidad** en línea. Si tienes una cuenta (los menores de 16 años necesitan el permiso de su familia), puedes **compartir** tus proyectos para que otras personas los vean, los comenten y los prueben.

También puedes ver el código de cualquier proyecto compartido y hacer una remezcla: una copia que puedes modificar. Remezclar está permitido y es una buena forma de aprender, pero hay que **dar crédito** al autor original y explicar qué has cambiado.

Normas para una comunidad segura y amable:

- No compartas **datos personales**: nombre completo, dirección, colegio, teléfono o fotos tuyas.
- Usa un **nombre de usuario** que no te identifique.
- Comenta con **respeto** y de forma constructiva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Scratch en un vistazo

Interfaz	bloques · programas · escenario · objetos
Escenario	480 × 360 · x de −240 a 240 · y de −180 a 180
Objetos	nombre · posición · tamaño · dirección
Imágenes	disfraces (objetos) · fondos (escenario)
Proyecto	bandera verde · guardar .sb3 · remezclar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es Scratch y quién lo creó?**

2. **Nombra las cuatro zonas principales de la interfaz.**

3. **¿Qué hacen la bandera verde y la señal roja?**

4. **¿Cuánto mide el escenario? ¿Cuáles son las coordenadas del centro?**

5. **¿Entre qué valores va x? ¿Y y?**

6. **¿De qué color son los bloques de movimiento? ¿Y los de eventos?**

7. **¿Qué es un objeto? Escribe dos formas de añadir uno.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Cómo se llaman las imágenes del escenario?**

10. **¿Hacia dónde mira un objeto con dirección 90? ¿Y con 0?**

11. **¿Qué extensión tienen los archivos de Scratch descargados?**

12. **¿Qué es una remezcla?**

13. **Indica en qué cuadrante está cada punto: (120, 80), (–50, –90), (–200, 100), (60, –150).**

14. **Un objeto está en (0, 0) mirando hacia arriba y se mueve 100 pasos. ¿Dónde acaba?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué conviene poner nombres claros a los objetos?**

17. **Explica la diferencia entre «tocar sonido hasta que termine» e «iniciar sonido».**

18. **¿Puede moverse el escenario? ¿Puede tener programas?**

19. **Coloca 4 objetos en las cuatro esquinas del escenario. Escribe sus coordenadas aproximadas.**

20. **¿Qué tipo de bloque inicia un programa y cómo se reconoce?**

21. **Describe cómo crear una animación de un pájaro con dos disfraces.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un objeto mira a la izquierda (−90) en (50, 20) y avanza 80 pasos. ¿Dónde acaba?**

24. **Diseña en papel un proyecto con 2 objetos y 2 fondos: indica nombres, disfraces y qué hará cada uno.**

25. **Un compañero dice que su programa «no hace nada». Escribe tres causas posibles.**

26. **Explica por qué en Scratch la dirección 0 es arriba mientras que en matemáticas el ángulo 0° apunta a la derecha.**

27. **Un objeto en (230, 0) mira a la derecha y avanza 50 pasos. ¿Qué crees que pasa? Compruébalo.**

28. **Remezcla un proyecto sencillo de la comunidad y escribe las notas de créditos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Compara programar con bloques y programar escribiendo texto. Escribe una ventaja de cada uno.**

30. **Coloca cinco objetos formando una «X» en el escenario usando solo coordenadas. Escribe sus posiciones.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Scratch se creó en...**

   A) Google
   B) el MIT
   C) Microsoft
   D) la NASA

2. **En Scratch se programa...**

   A) escribiendo código
   B) encajando bloques
   C) hablando
   D) con un mando

3. **El programa empieza al pulsar...**

   A) la señal roja
   B) la bandera verde
   C) el gato
   D) el fondo

4. **El escenario mide...**

   A) 100 × 100
   B) 480 × 360
   C) 240 × 180
   D) 1 000 × 800

5. **El centro del escenario es...**

   A) (240, 180)
   B) (0, 0)
   C) (100, 100)
   D) (−240, 0)

6. **La coordenada x indica la posición...**

   A) vertical
   B) horizontal
   C) el tamaño

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) a la derecha y abajo
B) a la izquierda y arriba
C) en el centro
D) a la derecha y arriba

8. **Los personajes de Scratch se llaman...**

A) fondos
B) objetos
C) bloques
D) variables

9. **Las imágenes de un objeto son sus...**

A) fondos
B) disfraces
C) sonidos
D) variables

10. **Las imágenes del escenario son...**

A) disfraces
B) fondos
C) objetos
D) bloques

11. **Los bloques de movimiento son de color...**

A) morado
B) azul
C) amarillo
D) verde

12. **Los bloques de apariencia son de color...**

A) azul
B) morado
C) naranja
D) rosa

13. **Dirección 90 significa mirar hacia...**

A) arriba

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) la izquierda

14. **Dirección 0 significa mirar hacia...**

A) la derecha

B) arriba

C) abajo

D) la izquierda

15. **El bloque que inicia un programa tiene forma de...**

A) C

B) sombrero

C) hexágono

D) círculo

16. **El escenario...**

A) se puede mover

B) no se mueve pero tiene programas

C) no tiene programas

D) es un objeto más

17. **Para guardar sin cuenta se usa...**

A) Guardar ahora

B) Guardar en tu ordenador

C) Compartir

D) Remezclar

18. **Al remezclar hay que...**

A) borrar el nombre del autor

B) dar crédito al autor

C) cobrar

D) no cambiar nada

19. **Los bloques se ejecutan...**

A) al azar

B) de arriba abajo

C) de abajo arriba

D) todos a la vez

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) tu dirección

C) comentarios amables

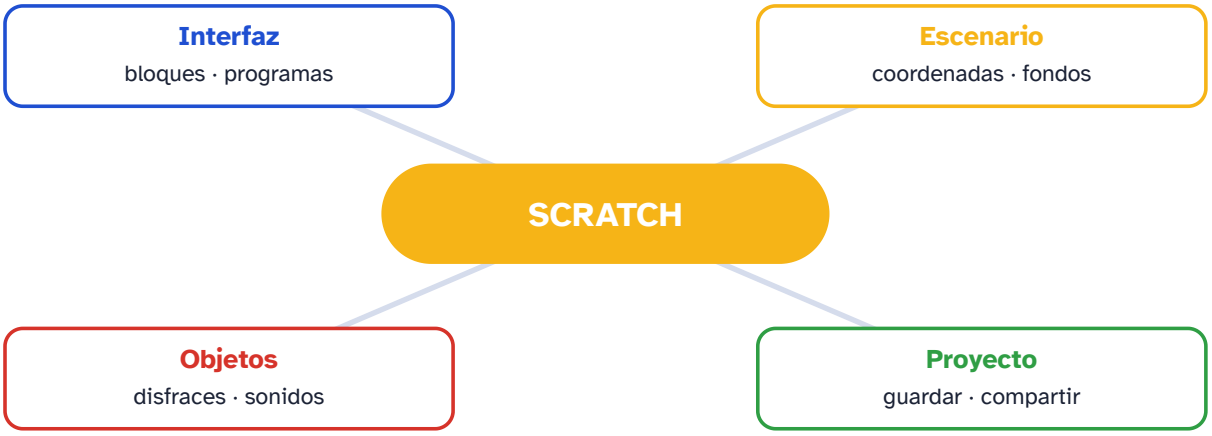
D) remezclas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué Scratch se parece a un teatro; Cómo funcionan las coordenadas del escenario; Qué diferencia hay entre un objeto, un disfraz y un fondo; Cómo se comparte y remezcla un proyecto de forma respetuosa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Scratch	Lenguaje de programación visual por bloques creado en el MIT.
Bloque	Pieza que representa una instrucción.
Programa o script	Conjunto de bloques encajados.
Escenario	Zona de 480 × 360 donde se ve el resultado.
Coordenadas	Números (x, y) que indican una posición en el escenario.
Objeto (sprite)	Personaje o elemento que puede tener programas.
Disfraz	Cada imagen de un objeto.
Fondo	Cada imagen del escenario.
Dirección	Hacia dónde mira un objeto, en grados.
Bloque sombrero	Bloque de evento que inicia un programa.
Extensión	Categoría extra de bloques (lápiz, música, robots…).
Remezcla	Copia modificada de un proyecto de otra persona.
.sb3	Extensión de los archivos de proyecto de Scratch.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Scratch

Programar con bloques

Bandera verde

Empezar

Señal roja

Parar

Escenario

480 × 360

Centro

(0, 0)

x

De −240 a 240

y

De −180 a 180

Objeto

Personaje con programas

Disfraz

Imagen de un objeto

Fondo

Imagen del escenario

Dirección 90

Derecha

Remezcla

Copiar dando crédito

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Equipo de Mitchel Resnick.
2. **B)** Lenguaje visual.
3. **B)** Bandera verde.
4. **B)** Pasos.
5. **B)** Origen.
6. **B)** Izquierda-derecha.
7. **B)** x negativa, y positiva.
8. **B)** Sprites.
9. **B)** Disfraces.
10. **B)** Fondos.
11. **B)** Azul.
12. **B)** Morado.
13. **B)** Inicial.
14. **B)** Como una brújula.
15. **B)** Bloque sombrero.
16. **B)** Programas propios.
17. **B)** Descarga .sb3.
18. **B)** Respeto.
19. **B)** Secuencia.
20. **B)** Datos personales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un lenguaje de programación visual con bloques, creado en el MIT (equipo de Mitchel Resnick).
2. Paleta de bloques, área de programas, escenario y lista de objetos y fondos.
3. La bandera inicia el programa; la señal roja lo detiene.
4. 480 × 360 pasos; el centro es (0, 0).
5. x de −240 a 240; y de −180 a 180.
6. Azul; amarillo.
7. Un personaje o elemento con programas. Elegirlo de la biblioteca o pintarlo.
8. Cada una de las imágenes que puede tener un objeto.
9. Fondos.
10. Hacia la derecha; hacia arriba.
11. .sb3.
12. Una copia de un proyecto de otra persona que se modifica, dando crédito al autor.
13. Arriba derecha; abajo izquierda; arriba izquierda; abajo derecha.
14. En (0, 100).
15. al hacer clic en ⚑ → decir ¡Bienvenidos! durante 3 segundos.
16. Para saber qué es cada uno y no programar el que no toca; facilita entender y mejorar el proyecto.
17. El primero espera a que acabe el sonido antes del siguiente bloque; el segundo sigue mientras suena.
18. No se mueve, pero sí puede tener programas (cambiar fondo, sonidos, mensajes).
19. (−200, 150), (200, 150), (−200, −150), (200, −150).
20. El bloque sombrero de eventos: tiene la parte de arriba redondeada.
21. Dibujar dos disfraces con las alas arriba y abajo y alternarlos con «siguiente disfraz» y «esperar».
22. No dar datos personales, usar un alias, comentar con respeto (e informar de lo inapropiado).
23. En (−30, 20).
24. Respuesta abierta: por ejemplo, Gato y Perro en Parque y Casa; el gato habla, el perro ladra; el fondo cambia con una tecla.
25. Falta el bloque de evento; ha programado otro objeto; los bloques no están encajados.
26. Scratch usa el criterio de la brújula (0 = norte); en matemáticas los ángulos se miden desde el eje x positivo.
27. No puede salir del todo del escenario: Scratch lo deja en el borde, con una parte visible.
28. Respuesta abierta: incluir autor original, enlace y cambios realizados.
29. Bloques: no hay errores de escritura y es más visual. Texto: más potente y rápido para programas grandes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información